

Verificación 1-031 — Etapas constructivas — voladizo apuntalado por fases

Capacidad verificada: análisis por ETAPAS con activación de elementos/apoyos y acumulación de estado (peso/cargas por fase). **Referencia:** Solución analítica de viga (voladizo y viga apuntalada, Hibbeler/Gere) — el orden de construcción cambia los esfuerzos respecto al montaje monolítico.

Modelo Pórtico: [examples/verif_1-031_etapas_constructivas.s3d](#)

Descripción del problema

Viga de 8 m (2 elementos de 4 m) empotrada en el nodo 1, construida en **tres etapas**: (A) como **voladizo** bajo carga uniforme $w_1 = 12 \text{ kN/m}$ → la punta (nodo 3) flecha libremente; (B) se coloca un **puntal** (apoyo vertical) en la punta, sin carga; (C) se añade $w_2 = 20 \text{ kN/m}$ con la punta **ya apuntalada** (viga apuntalada). El puntal añadido en B **no recupera** la flecha de la etapa A (sólo restringe los incrementos futuros), tal como en la construcción real. Por eso la flecha final NO es cero y el momento de empotramiento difiere del montaje monolítico.

Propiedad	Valor
Geometría	viga 8 m ($2 \times 4 \text{ m}$), empotrada en el nodo 1
Etapas A	voladizo, $w_1 = 12 \text{ kN/m}$ (punta libre)
Etapas B	puntal vertical en la punta (sin carga)
Etapas C	$w_2 = 20 \text{ kN/m}$ (punta apuntalada)
E	$2.1 \cdot 10^8 \text{ kN/m}^2$
I	$8.333 \cdot 10^{-6} \text{ m}^4$ (rígida a corte)

Modelo en Pórtico

- Modelo **2D**; el peso propio se desactiva ($p=0$) para aislar el efecto de las etapas.
- El **StagedSolver** ensambla K sólo con los elementos activos y resuelve el **incremento** de cada fase; U y los esfuerzos se **acumulan** por elemento.
- El apoyo de la punta se **activa en la etapa B** → congela la flecha ya alcanzada y sólo restringe los incrementos posteriores.

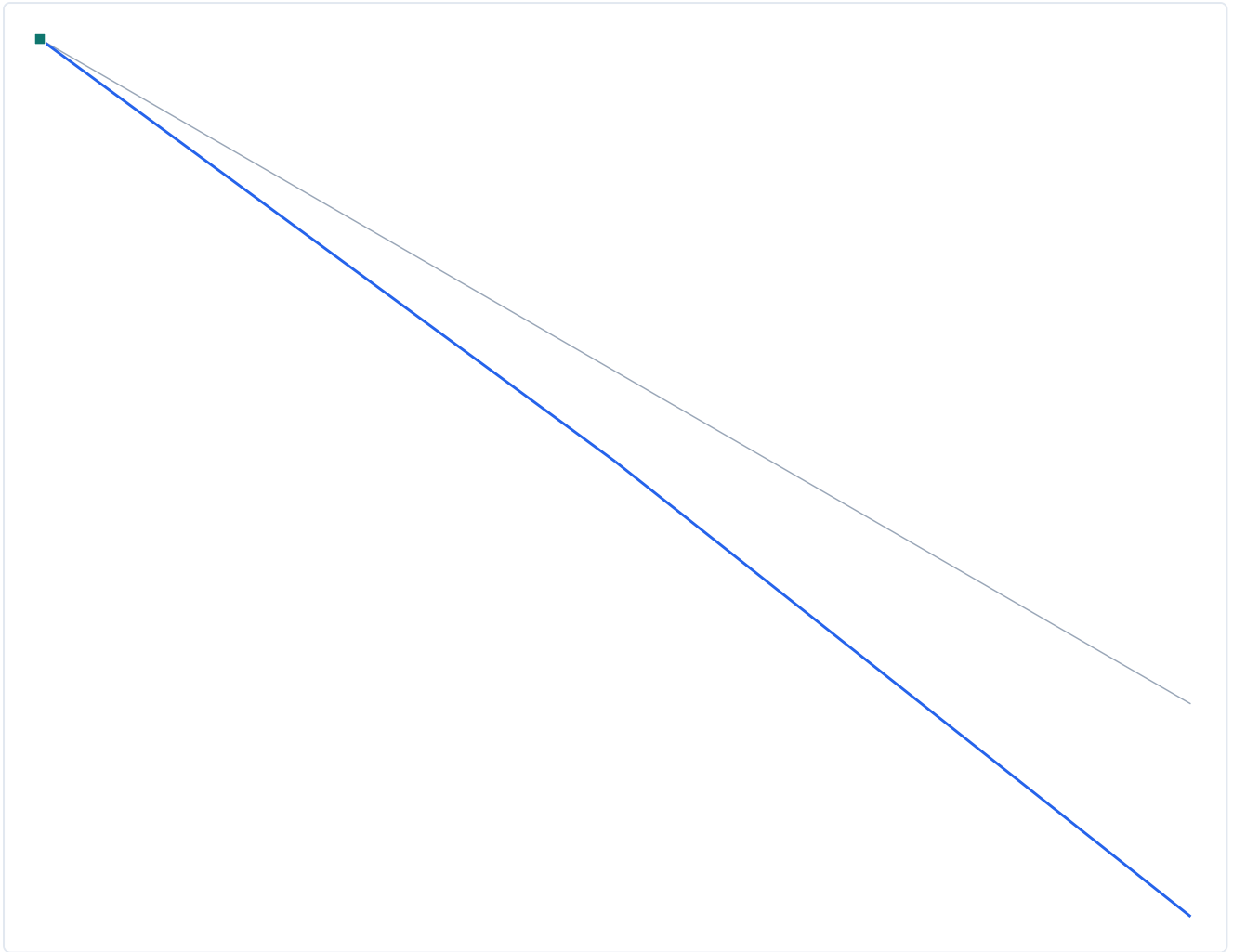


Figura 1. Deformada acumulada al final de la construcción por etapas (×escala). La punta conserva la flecha del voladizo (etapa A) pese a quedar apuntalada después.

Resultados — comparación

Resultados al final de la secuencia (estado acumulado). La referencia analítica combina el voladizo de la etapa A con la viga apuntalada de la etapa C.

Cantidad	Descripción	Independiente (—)	SAP2000 (—)	dif. SAP	Pórtico (—)	dif. Pórtico		
1	Flecha de la punta, nodo 3 · U_z [m]	-3.511	-3.511	0 %	-3.511	0 %		
2	Momento de empotramiento, elem 1 ·	M	[kN·m]	544.000	544.000	0 %	544.000	0 %
3	Reacción del puntal, nodo 3 · R_z [kN]	60.000	60.000	0 %	60.000	0 %		

Contraste con el montaje MONOLÍTICO

Si la misma viga se apuntalara desde el inicio y se cargara de golpe con $w_1 + w_2 = 32 \text{ kN/m}$ (viga apuntalada), los resultados serían **distintos** — esa es la razón de ser del análisis por etapas:

Cantidad	Por etapas	Monolítico		
Flecha de la punta U_z [m]	-3.511	0.000 (apuntalada)		
Momento de empotramiento	M	[kN·m]	544.0	$256.0 = (w_1 + w_2)L^2/8$

Verificación analítica de las etapas: flecha del voladizo $\delta = w_1 L^4 / (8EI) = \mathbf{3.511 \text{ m}}$; momento base = $w_1 L^2 / 2$ (voladizo) + $w_2 L^2 / 8$ (apuntalada) = $384 + 160 = \mathbf{544 \text{ kN·m}}$; reacción del puntal = $3w_2 L / 8 = \mathbf{60 \text{ kN}}$ (sólo w_2 , porque el puntal no existía bajo w_1).

Conclusión

El **StagedSolver** reproduce con **0.0 %** de error la flecha de la punta (-3.511 m), el momento de empotramiento (544 kN·m) y la reacción del puntal (60 kN) calculados analíticamente para la secuencia de construcción. El resultado **difiere claramente del montaje monolítico** (flecha 0, momento 256 kN·m), confirmando que la activación de elementos/apoyos y la **acumulación de estado por fase** funcionan como en SAP2000/CSiBridge. **Capacidad de etapas constructivas (#59) verificada.**